

Перепись проводников: две схемы — один род

Точные гистограммы характеров на четырёх ступенях $N = 7/9/15/30$

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 20/20

1 Постановка

Если монография 1/20 выводила род кривой Ферма топологически (Риман–Гурвиц), то здесь род получается *арифметически* — как итог переписи собственных характеров по проводникам. Перепись — арифметический скелет лестницы: она определяет кратности h_d , с которыми проводники $d \mid N$ входят во все произведения Коула–Селберга программы (сертификаты G и H), и работает одинаково на всех четырёх ступенях $N = 7, 9, 15, 30$. Протокол V1 исполняет *две независимые схемы* переписи — прямую и моёбиусову — и требует их побитового согласия; эта монография доказывает, что обе схемы считают одно и то же, и собирает точные гистограммы всех ступеней.

Определение 1 (собственный характер и проводник). Собственный характер уровня N — пара (a, b) целых чисел с $1 \leq a, 1 \leq b, a + b \leq N - 1$; он задаёт голоморфную дифференциальную форму $\omega_{a,b} = x^a y^b dx/y^b$ на кривой Ферма $X_N: x^N + y^N = 1$. Проводник характера — $d = N / \gcd(N, a, b)$ — наименьший уровень, через который факторизуется характер. Перепись — гистограмма h_d проводников; $c(k) = (k - 1)(k - 2)/2$ — число всех собственных характеров уровня k .

Теорема 2 (треугольник). $c(N) = (N - 1)(N - 2)/2$, и сумма переписи равна роду: $\sum_{d \mid N} h_d = c(N) = (N - 1)(N - 2)/2 = g$.

Доказательство. Число пар $1 \leq a, b, a + b \leq N - 1$ — точки целочисленного треугольника: для $a = 1, \dots, N - 2$ ровно $N - 1 - a$ значений b , итого $\sum_{a=1}^{N-2} (N - 1 - a) = 1 + 2 + \dots + (N - 2) = (N - 1)(N - 2)/2$. Каждая пара даёт базисную голоморфную форму (классика для кривой Ферма, монография 1/20), поэтому $c(N) = g$ — арифметическая сторона формулы рода, независимая от Римана–Гурвица. Поскольку каждый характер имеет ровно один проводник (лемма 3 ниже показывает, что проводники делят N), сумма гистограммы и есть $c(N)$. $\square$

Теорема 3 (лемма подъёма и обращение Мёбиуса). Для каждого $d \mid N$ отображение $(a', b') \mapsto (\frac{N}{d}a', \frac{N}{d}b')$ — биекция между собственными характерами уровня d и собственными характерами уровня N с проводником, делящим d . Следовательно,

$$\sum_{d' \mid d} h_{d'} = c(d), \quad \text{и по обращению Мёбиуса} \quad h_d = \sum_{m \mid d} \mu(m) c(d/m).$$

В частности, h_d не зависит от уровня N (лишь $d \mid N$): $h_d(N) = h_d(d)$ — самоподобие лестницы: каждый проводник несёт полный меньший стэнд.

Доказательство. Корректность. Пусть (a', b') — характер уровня d . Положим $a = \frac{N}{d}a', b = \frac{N}{d}b'$: тогда $1 \leq a, b$ и $a + b = \frac{N}{d}(a' + b') \leq \frac{N}{d}(d - 1) = N - \frac{N}{d} \leq N - 1$, так что (a, b) — характер уровня N . Его проводник: $\gcd(N, a, b) = \frac{N}{d} \gcd(d, a', b')$, поэтому $d(a, b) = N / \gcd(N, a, b) = d / \gcd(d, a', b') = d(a', b') \mid d$.

Сюръективность с разложением. Если характер (a, b) уровня N имеет проводник $d' \mid d$, то $\gcd(N, a, b) = \frac{N}{d'}$ кратно $\frac{N}{d}$, откуда $\frac{N}{d} \mid a, b$, и пара $a' = \frac{d}{N}a, b' = \frac{d}{N}b$ целая; границы сохраняются обратным рассуждением корректности, и корректности, и (a', b') — характер уровня d с проводником d' , восстанавливающий (a, b) . Инъективность очевидна. Значит $\sum_{d' \mid d} h_{d'}(N) = c(d)$ — число всех характеров уровня d .

Обращение. Решётка делителей d — конечный дистрибутивная решётка, и функция Мёбиуса на ней — классическая μ ; обращение Мёбиуса на решётке делителей даёт вторую формулу. Правая часть зависит только от d , поэтому h_d одинаков на всех уровнях N , кратных d : в уровень d формула даёт $h_d(d)$. Самоподобие доказано. $\square$

Теорема 4 (переписи четырёх ступеней). *Точные гistogramмы проводников:*

$$\begin{aligned} N = 7 : \quad & \{7: 15\}, & 15 = 15; \\ N = 9 : \quad & \{3: 1, 9: 27\}, & 28 = 1 + 27; \\ N = 15 : \quad & \{3: 1, 5: 6, 15: 84\}, & 91 = 1 + 6 + 84; \\ N = 30 : \quad & \{3: 1, 5: 6, 6: 9, 10: 30, 15: 84, 30: 276\}, & 406 = 1 + 6 + 9 + 30 + 84 + 276. \end{aligned}$$

Каждая строка проверяется обеими схемами, включая явные значения $h_6 = c(6) - c(3) - c(2) + c(1) = 10 - 1 - 0 + 0 = 9$ и $h_{10} = c(10) - c(5) - c(2) + c(1) = 36 - 6 = 30$, $h_{30} = c(30) - c(15) - c(10) - c(6) + c(5) + c(3) + c(2) - c(1) = 406 - 91 - 36 - 10 + 6 + 1 = 276$.

Доказательство. Прямая схема. $N = 7$ прост: $\gcd(7, a, b) = 1$ для всех характеров треугольника — единственный проводник 7, $h_7 = c(7) = 15$. $N = 9$: проводник 3 означает $\gcd(9, a, b) = 3$, т.е. $a, b \in \{3, 6\}$, и $a + b \leq 8$ оставляет $(3, 3)$: $h_3 = 1$; остаток $h_9 = 28 - 1 = 27$. $N = 15$: проводник 3 — $\gcd(15, a, b) = 3$, т.е. $a, b \in \{3, 6, 9, 12\}$ с $a + b \leq 14$ — шесть пар $(3, 3), (3, 6), (6, 3), (3, 9), (9, 3), (6, 6)$: $h_3 = 6$; остаток $h_{15} = 91 - 1 - 6 = 84$. $N = 30$ — проводник 6: $\gcd(30, a, b) = 5$ — a, b кратны 5, $a, b \in \{5, 10, 15, 20, 25\}$ с $a + b \leq 29$ и $\gcd(30, a, b) = 5$ (не 10, не 15) — девять пар; моёбиусова схема даёт то же $h_6 = 9$; аналогично $h_{10} = 30$, $h_{15} = 84$ (самоподобие: $h_{15}(30) = h_{15}(15)$), $h_{30} = 276$.

Моёбиусова схема. Формула теоремы 3 с явными значениями c : $c(2) = 0$, $c(3) = 1$, $c(5) = 6$, $c(6) = 10$, $c(9) = 28$, $c(10) = 36$, $c(15) = 91$, $c(30) = 406$; вычисления приведены в формулировке — все совпадают с прямой схемой попарно по каждому проводнику. $\square$

Теорема 5 (две схемы — одно целое). *Прямая схема (перебор пар с вычислением $d = N / \gcd(N, a, b)$) и моёбиусова схема (включения-исключения по делителям) дают побитово одинаковые гistogramмы на всех уровнях $N = 7, 9, 15, 30$ — целочисленное тождество, детерминированная проверка без порогов.*

Доказательство. По теореме 3 обе схемы вычисляют одну и ту же функцию h_d : прямая — по определению (каждая пара попадает ровно в один проводник), моёбиусова — как единственное решение уравнения свёртки $\sum_{d'|d} h_{d'} = c(d)$ на решётке делителей. Формальное совпадение не оставляет свободы расхождению; машинное исполнение (протокол V1) — отпечаток против ошибок реализации: два независимых кодовых пути обязаны произвести одинаковые словари $\{d: h_d\}$, что и фиксируется побитовым сравнением. $\square$

Замечание 6. Гistogramмы экспоненциально сжаты квадратичным характером уровня: у простого 7 — один проводник; у $9 = 3^2$ — два (появляется «отшельник» $(3, 3)$ — след уровня 3); у $15 = 3 \cdot 5$ — три; у $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ — шесть: все делители уровня, кроме 1 и 2 (треугольник уровня d пуст лишь при $d \leq 2$). Самоподобие $h_d(N) = h_d(d)$ превращает лестницу в фрактальное семейство стендов: большая ступень содержит все меньшие как проводниковые слои, и каждое слагаемое суммы $406 = 1 + 6 + 9 + 30 + 84 + 276$ само есть род меньшего стенда (за вычетом его собственных меньших проводников). Именно кратности h_d входят в показатели произведения Коула–Селберга сертификата Н — перепись замыкает Г-архитектуру программы.

Данные протокола: Перепись — сводка четырёх ступеней

$N = 7$: род 15, $\{7: 15\}$, один проводник (простой уровень). $N = 9$: род 28, $\{3: 1, 9: 27\}$, диагональный характер $(3, 3)$. $N = 15$: род 91, $\{3: 1, 5: 6, 15: 84\}$. $N = 30$: род 406, $\{3: 1, 5: 6, 6: 9, 10: 30, 15: 84, 30: 276\}$. Все восемь строк подтверждены двумя схема-

ми (V1); суммы равны $(N - 1)(N - 2)/2$ точно; самоподобие $h_d(N) = h_d(d)$ (например, $h_{15}(30) = 84 = h_{15}(15)$). Эталон: `baseline_v1_v9.json`, блок `V1_census`.

Сводка доказанного: итог

Арифметика рода поставлена на собственный фундамент: треугольник характеров, лемма подъёма с биекцией проводников, обращение Мёбиуса, самоподобие $h_d(N) = h_d(d)$, точные гистограммы всех четырёх ступеней и побитовое согласие двух схем. Род — считается, а не постулируется; кратности h_d — вход Γ -нормировки сертификатов G/H .

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → протокол V1 (перепись, две схемы, уровни 7/9/15/30);
`--check-baseline` сверяет гистограммы и роды с эталоном; Lean: блок `genus_fermat`;
batch-режим: пункт `census` в сценарии.